```
bac
sag
gag
0
1
2
name
age
>
```

```
<body>
    <script>
        let arr = ['bac', 'sag', 'gag']
        let json = {
            name: '哈哈',
            age: '18'
        }
        // for-in是ES5标准，遍历的是对象的key
        // for-of是ES6标准，遍历的是数组value

        for (var key of arr) {
            console.log(key)
        }//遍历出数组的值


        for (var key in arr) {
            console.log(key)
        }//遍历出数组的下标

        for (var value in json) {
            console.log(value)
        }//遍历出对象的键


    </script>
```

for:

1. 先定义一个变量，用于记录次数;i的值是从哪里开始的?
2. 定义临界值，用于判断条件,判断循环的次数值;
3. 步长：每次判断之后，来改变步长的，变量i的改变;
4. 满足条件【true的时候】,就会执行逻辑里面的代码;

```
        /*
            for:
                1.先定义一个变量，用于记录次数;i的值是从哪里开始的?
                2.定义临界值，用于判断条件,判断循环的次数值;
                3.步长：每次判断之后，来改变步长的，变量i的改变;
                4.满足条件【true的时候】,就会执行逻辑里面的代码;
            123456789
            i+=5

        执行原理:
            1 => 2 => 4 => 3 =>2 => 4 => 3 =>2 => 4 =>3 ... => 3

        */

        for( var i = 1;i<=100;i++){
            console.log( i )
            //console.log( i ) //满足条件【true的时候】,就会执行逻辑里面的代码;
        }

        //100 + 1 是已经++过了，但是在上面不满足i<=100 , 所以直接跳出;
        console.log( i )//101



    </script>
```

for循环的不规则写法

```
    <script>


        //for循环的不规则写法;
        var i = 1
        //1 ; 2 ; 3
        for( ;i<=50; ){
            console.log( i )
            //console.log( i ) //满足条件【true的时候】,就会执行逻辑里面的代码;


            //
            i++
        }




    </script>
```

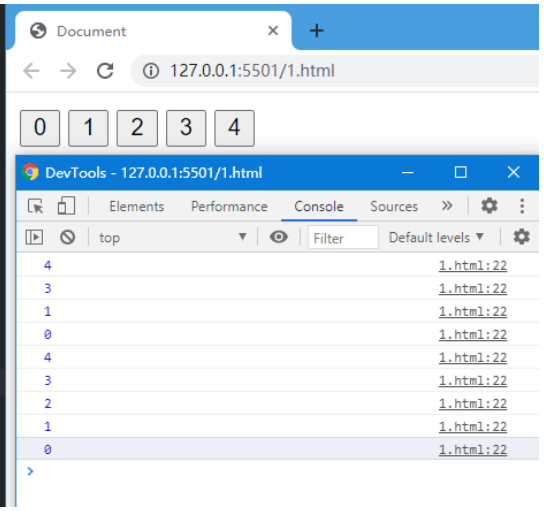
自定义属性保存值

btns[i].index = i

obj.i = i; obj.i里面的i是自定义属性;后面的i是变量

```html
<BUTTON>0</BUTTON>
<BUTTON>1</BUTTON>
<BUTTON>2</BUTTON>
<BUTTON>3</BUTTON>
<BUTTON>4</BUTTON>
<script>
    var btns = document.getElementsByTagName('BUTTON')

    for( var i=0 ;i<=4;i++ ){
      index = i
      btns[i].index = i
      btns[i].onclick = function(){
        console.log(this.index)
      }
    }
    // console.log( i )
</script>
</body>
```




```
var btns = document.getElementsByTagName('button');
for( var i = 0 ;i< 10 ;i++ ){
  //每次循环的值都把它储存起来。设置每一个值为i，用index把它保存起来。不同的对象里面有一个名字相同的属性；
    btns[i].index = i;
    btns[i].onclick = function(){
        console.log( this.index );  //拿到对应点击的值；
    }
}
```

break,continue

```
<script>

    for( var i = 0;i< 100;i++ ){

        // break;  //停止循环;
        // if( i === 50 ){
        //     break;  //停止循环;
        // }

        // console.log( i )//0-49


        //跳出当前的循环,不会结束代码;
        if( i === 60 ){
            // console.log( 123 )
            continue;
        }

        console.log( i )//0-59,61-99


    }

</script>
```

while

只要指定条件为 true，循环就可以一直执行代码块。
while 循环会在指定条件为真时循环执行代码块。

```
var btns =  document.getElementsByTagName('button');
var i = 0;

while( i<10 ){//决定当前是否循环;
    btns[i].i = i;
    btns[i].onclick = function(){
        alert( this.i );
    }
    i++;
}
```

```
<script>

    var btns = document.getElementsByTagName('button');

    var i = 0;

    console.log( btns.length )
    //5
    while (i < btns.length){
        btns[i].onclick = function(){
            console.log( i )
            // alert( this.innerHTML );
        }

        //最终需要递增或递减
        i++
    }


</script>
```

do...while

循环至少执行一次，即便条件为 false，因为代码块是在条件语句判断前执行：

```
var i = 0; //定义
do{//内容
    btns[i].i = i;
    btns[i].onclick = function(){
        alert( this.i );
    }
    i++;//步长
}while( i<10 ) //判断条件
```

```
<script>
    var i = 0;
    // console.log( btns.length )
    //5

    do{
        console.log( i )
        i++
    }while(i<10)

    console.log( i )

    // while (i < btns.length){
    //     btns[i].onclick = function(){
    //         console.log( i )
    //         // alert( this.innerHTML );
    //     }

    //     //最终需要递增或递减
    //     i++
    // }
</script>
```

死循环

```
<script>

    //执行完代码,没有出口[没有临界值]
    for( var i = 0 ; true;i++ ){
        console.log( i )
    }



</script>
```

for循环嵌套

```
13    <script>
14
15        for( var s = 0;s<5;s++ ){
16            // console.log( s )
17
18
19            for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
20                console.log( s )
21                // console.log( k )
22            }
23            // console.log( s )
24        }
25
26        // //1
27        // for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
28        //     // console.log( s )
29        //     console.log( k )
30        // }
31        // //2
32        // for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
33        //     // console.log( s )
34        //     console.log( k )
35        // }
36        // //3
37        // for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
38        //     // console.log( s )
39        //     console.log( k )
40        // }
41        // //4
42        // for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
43        //     // console.log( s )
44        //     console.log( k )
45        // }
46        // //5
47        // for( var k = 0;k <5 ;k++ ){
48        //     // console.log( s )
49        //     console.log( k )
50        // }
51    </script>
```